

Problém (4.1)

Provedte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

Řešíme přeurčenou soustavu $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, jejímž řešením s nejmenší normou bude vektor

$$\mathbf{x}_{\text{LS}} = (\mathbf{A}^* \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^* \mathbf{b}.$$

Sestavme soustavu $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Gramova matice je

$$\mathbf{A}^* \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{bmatrix}.$$

Její inverzi vypočtu pomocí online nástroje WOLFRAMALPHA¹

$$(\mathbf{A}^* \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Vektor $\mathbf{A}^* \mathbf{b}$ je

$$\mathbf{A}^* \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Hledaný vektor minimalizující normu rezidua tedy je

$$\mathbf{x}_{\text{LS}} = (\mathbf{A}^* \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^* \mathbf{b} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Výsledná rovnice proložené roviny je

$$z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$

¹<https://www.wolframalpha.com>